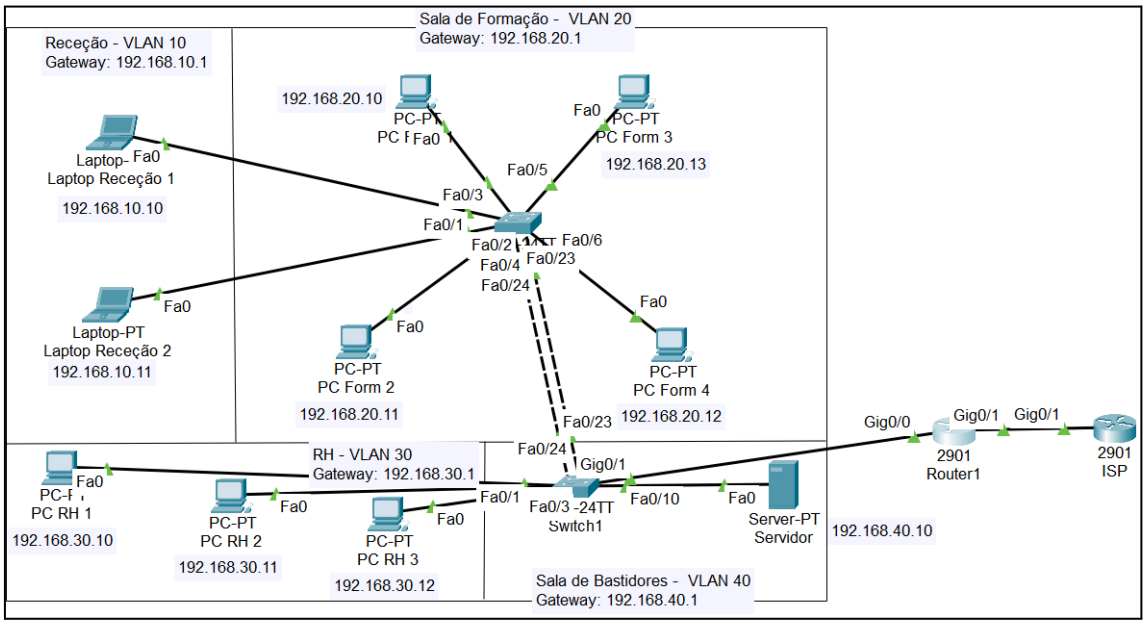


ATIVIDADE 3

UC00243 – FORMADOR: IVAN GONÇALVES

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Sumário

Sumário 2
Introdução 3
Ligações Físicas 4
Configurar a Porta do SW1 Ligada ao Router 5
Configuração Inicial do Router R1 - Segurança Básica no Router 6
Ativar a Interface G0/0 e Configurar NAT Inside 7
Subinterfaces do Router — Gateways das VLANs 8
VLAN 10 — Receção 8
VLAN 20 — Sala de Formação 8
VLAN 30 — RH 9
VLAN 40 — Server 9
Tabela de Endereçamento IP das VLANs 10
Interface G0/1 — Ligação ao Router da Operadora (ISP) 12
Configuração do Router da Operadora (ISP) 13
Fechar a Porta G0/0 do Router ISP 13
Rota Default e Configuração de NAT 14
Configurar a Rota Default 14
Criar as ACLs para NAT 14
Ativar o NAT (PAT/Overload) 14
Testes e Validação 15
Comunicação entre dispositivos do mesmo departamento 15
Comunicação entre dispositivos de outros departamentos 15
Comunicação entre dispositivos de outros departamentos e Servidor 15
Layout com as ligações sinalizadas com o indicador verde 16

Introdução

O presente trabalho descreve a implementação de uma infraestrutura de rede local segmentada para a empresa ALGARFIVESTAR, utilizando o software Cisco Packet Tracer. O projeto foca na organização departamental através de VLANs (Virtual Local Area Networks), visando otimizar a performance da rede e garantir a segurança e o isolamento entre setores, Receção, Sala de Formação, Recursos Humanos e Bastidor. Além da segmentação interna, foi implementada a comunicação inter-vlan e o acesso à rede externa via NAT (Network Address Translation).

Ligações Físicas

A estrutura física foi montada utilizando cabos de cobre direto (Copper Straight-Through) para interligar os switches aos routers e aos dispositivos finais.

Equipamento de Origem	Interface de Origem	Equipamento de Destino	Interface de Destino	Tipo de Cabo
Router R1 (Empresa)	GigabitEthernet 0/0	Switch SW1	GigabitEthernet 0/1	Copper Straight-Through
Router R1 (Empresa)	GigabitEthernet 0/1	Router ISP	GigabitEthernet 0/1	Copper Straight-Through
Switch SW1	FastEthernet 0/23	Switch1	FastEthernet 0/23	Copper Straight-Through
Switch SW1	FastEthernet 0/24	Switch1	FastEthernet 0/24	Copper Straight-Through

Configurar a Porta do SW1 Ligada ao Router

No Switch principal (SW1), as interfaces de acesso foram segregadas em suas respectivas VLANs (10, 20, 30 e 40). A interface Gig0/1, que liga o switch ao Router R1, foi configurada em modo Trunk para permitir o tráfego multiplexado de todas as sub-redes em um único link físico, seguindo os princípios de cablagem estruturada.

```
SW1#en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1(config)#int gi0/1
SW1(config-if)#desc
SW1(config-if)#description router empresa
SW1(config-if)#sw
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#sw trunk all
SW1(config-if)#sw trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW1(config-if)#no shu
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

Configuração Inicial do Router R1 - Segurança Básica no Router

Nesta etapa, é definido o nome de identificação do equipamento (R1) e desativada a pesquisa DNS para evitar atrasos em caso de erros de digitação. É também configurada a password de modo privilegiado (secret), garantindo que apenas utilizadores autorizados possam alterar as definições do router, e ativada a criptografia de todas as passwords guardadas no sistema.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hos
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip dom
R1(config)#no ip domain-lo
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret 5101
R1(config)#serve pass
R1(config)#service pass
R1(config)#service password-encryption
```

```
R1#en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#line con
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password 5101
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exec
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#ex
% Ambiguous command: "ex"
R1(config-line)#exit
R1(config)#ex
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

Ativar a Interface G0/0 e Configurar NAT Inside

Ativação da interface física GigabitEthernet 0/0 através do comando no shutdown, estabelecendo a ligação com o switch da rede interna. Nesta interface, é também aplicado o comando ip nat inside, que a define como a zona de confiança (LAN) da empresa, identificando que todo o tráfego proveniente das VLANs internas deverá passar pelo processo de tradução de endereços ao sair para a Internet.

```
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
ip nat inside
R1(config-if)#ex
```

Subinterfaces do Router — Gateways das VLANs

Criação de sub-interfaces lógicas na porta GigabitEthernet 0/0 para implementar o roteamento inter-vlan. Para cada sub-interface, foi aplicado o encapsulamento IEEE 802.1Q (dot1Q) correspondente ao ID de cada VLAN e atribuído o respetivo endereço IP, que passa a atuar como o Gateway Padrão para os dispositivos.

VLAN 10 — Receção

```
R1(config)#int g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10,
changed state to up

R1(config-subif)#enca
R1(config-subif)#encapsulation dot
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip add
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#desc
R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN10
R1(config-subif)#EX
```

VLAN 20 — Sala de Formação

```
R1(config)#int g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20,
changed state to up
encap
R1(config-subif)#encapsulation do
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip add
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#desc
R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN20
R1(config-subif)#ex
```

VLAN 30 — RH

```
R1(config)#int g0/0.30
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30,
changed state to up
encap
R1(config-subif)#encapsulation do
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip add
R1(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#desc
R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN30
R1(config-subif)#ex
```

VLAN 40 — Server

```
R1(config)#int g0/0.40
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40,
changed state to up
enca
R1(config-subif)#encapsulation do
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)#ip add
R1(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#desc
R1(config-subif)#description GATEWAY_VLWN40
R1(config-subif)#description GATEWAY_VLAN40
R1(config-subif)#EX
```

Tabela de Endereçamento IP das VLANs

Para evitar conflitos de IP e garantir a correta gestão da rede, os endereços dos dispositivos finais foram alterados para que não coincidisse com o IP do Router.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Rede	Gateway Padrão	VLAN
Router0	Gig0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A	10
Router0	Gig0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A	20
Router0	Gig0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A	30
Router0	Gig0/0.40	192.168.40.1	255.255.255.0	N/A	40
Router0	Gig0/1	200.0.0.2	255.255.255.252	200.0.0.1	WAN
Router ISP	Gig0/1	200.0.0.1	255.255.255.252	N/A	WAN
Laptop Rec. 1	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	10

Laptop Rec. 2	Fa0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	10
PC Form 1	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	20
PC Form 2	Fa0	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1	20
PC Form 3	Fa0	192.168.20.13	255.255.255.0	192.168.20.1	20
PC Form 4	Fa0	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1	20
PC RH 1	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	30
PC RH 2	Fa0	192.168.30.11	255.255.255.0	192.168.30.1	30
PC RH 3	Fa0	192.168.30.12	255.255.255.0	192.168.30.1	30
Servidor	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1	40

Interface G0/1 — Ligação ao Router da Operadora (ISP)

Configuração da interface GigabitEthernet 0/1 para estabelecer a ligação externa com o Router da Operadora (ISP). Foi atribuído o endereço IP público 200.0.0.2 com máscara /30 e aplicada a diretiva ip nat outside, definindo esta porta como a interface de saída (WAN) para o tráfego traduzido da rede interna para a Internet.

```
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
des
R1(config-if)#description outside
R1(config-if)#ex
```

Configuração do Router da Operadora (ISP)

Configuração básica do router que simula o Provedor de Internet (ISP), incluindo a definição do hostname e a atribuição do endereço IP 200.0.0.1 na interface GigabitEthernet 0/1 para comunicação com a empresa.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP
ISP(config)#no ip dom
ISP(config)#no ip domain-
ISP(config)#no ip domain-l
ISP(config)#no ip domain-lookup
ISP(config)#enable secret 5101
ISP(config)#int g0/1
ISP(config-if)#ip add
ISP(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
ISP(config-if)#no shut

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

ISP(config-if)#ex
```

Fechar a Porta G0/0 do Router ISP

Por questões de segurança e boas práticas, a interface G0/0 (não utilizada) foi desativada com o comando shutdown para prevenir acessos não autorizados à rede da operadora.

```
ISP(config)#int g0/0
ISP(config-if)#shutdown
ISP(config-if)#descp
ISP(config-if)#desc
ISP(config-if)#description UNUSED_PORT
ISP(config-if)#end
ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ISP#wr
Building configuration...
[OK]
```

Rota Default e Configuração de NAT

Para permitir que a rede interna aceda a redes externas (Internet), configurou-se uma rota padrão (Default Route) apontando para o router do ISP. O serviço de NAT (Network Address Translation) foi ativado com a funcionalidade 'Overload' (PAT), permitindo que todos os endereços privados da empresa sejam traduzidos para o endereço público da interface Gig0/1 na saída para o operador.

Configurar a Rota Default

```
R1>en
Password:
R1#en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

Criar as ACLs para NAT

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config)#ex
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

Ativar o NAT (PAT/Overload)

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 int
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

Testes e Validação

A fase final consistiu na validação da conectividade através de testes de ICMP (Ping). Os resultados demonstram sucesso tanto na comunicação intra-vlan (dentro do mesmo departamento) quanto inter-vlan (acesso ao servidor e comunicação entre departamentos distintos), confirmando que a tabela de roteamento e as ACLs do NAT estão operacionais.

Comunicação entre dispositivos do mesmo departamento

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	Laptop Receção 1	Laptop Receção 2	ICMP		0.000
	Successful	PC Form 1	PC Form 3	ICMP		0.000
	Successful	PC RH 1	PC RH 2	ICMP		0.000

Comunicação entre dispositivos de outros departamentos

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	Laptop Receção 1	PC Form 1	ICMP		0.000
	Successful	PC RH 1	Laptop Receção 2	ICMP		0.000
	Successful	PC Form 2	PC RH 3	ICMP		0.000

Comunicação entre dispositivos de outros departamentos e Servidor

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	Laptop Receção 1	Servidor	ICMP		0.000
	Successful	PC Form 3	Servidor	ICMP		0.000
	Successful	PC RH 2	Servidor	ICMP		0.000

Layout com as ligações sinalizadas com o indicador verde

